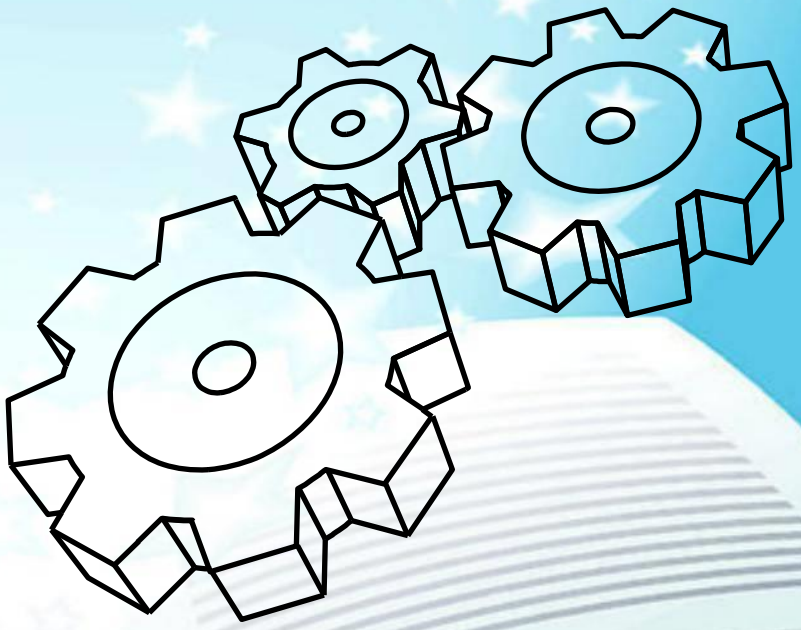
第 3 篇　　传　　动



第3篇 传动

- 机器（机组）的组成

- 传动装置的重要性

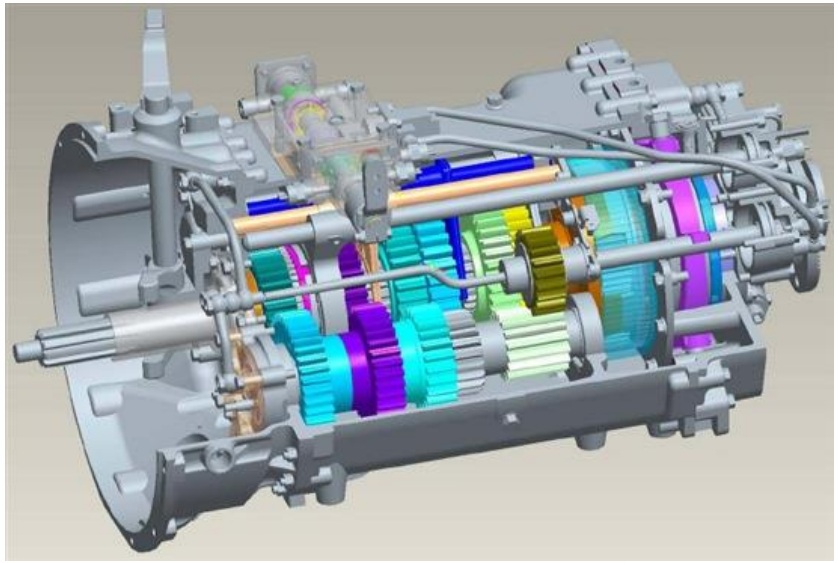
- 传动的分类

第3篇 传动

● 传动装置的重要性

概念：

传动装置是一种在距离间传递能量并兼实现某些其他作用的装置



第3篇 传动

● 传动装置的重要性

作用：

(1) 能量的分配

(2) 转速的改变

(3) 运动形式的改变

第3篇 传动

● 传动装置的重要性

原因：

(1) 工作机构所要求的速度、转矩或力，通常与动力机不一致；

(2) 工作机构常要求改变速度，用调节动力及速度的方法来达到这一目的往往不很经济；

(3) 动力机的输出轴一般只做等速回转运动，而工作机构往往需要多样的运动，如螺旋运动、直线运动或间歇运动；

(4) 一个动力机有时要带动若干个运动形式和速度都不同的工作机构。

第3篇 传动

● 传动的分类

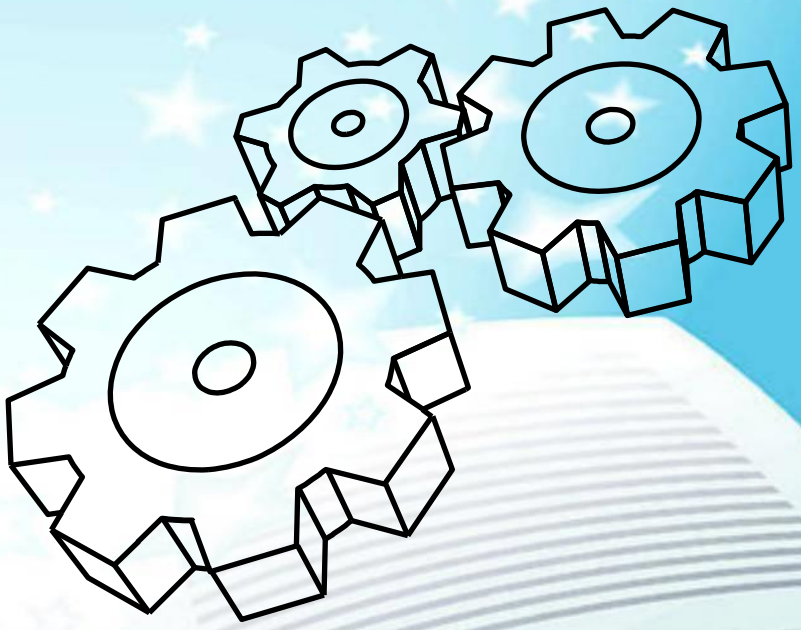
- 电传动
- 机械传动
  - 摩擦传动
    - 直接接触
      - 摩擦轮传动
      - 摩擦式无极变速器
    - 有中间挠性件
      - 带传动
      - 带式无级变速器
      - 绳传动
  - 啮合传动
    - 直接接触
      - 普通齿轮传动
      - 行星齿轮传动
      - 蜗杆传动
      - 螺旋传动
    - 有中间挠性件
      - 链传动
      - 链式无级变速器
      - 同步带传动
  - 推压传动
    - 直接接触
      - 凸轮机构
      - 棘轮机构
      - 槽轮机构
    - 有中间挠性件
      - 连杆机构
- 流体传动

第3篇 传动

选择机械传动的一般原则

1. 合理选择传动型式
2. 传动链尽量简短，机构尽可能简单
3. 安排好各级传动或机构的先后顺序
4. 合理分配传动比
5. 保证机器安全运转
6. 考虑经济性要求
7. 机、电、液、气传动机构结合与机电一体化

第11章 带传动



第11章 带传动

11.1 概述

11.2 带和带轮

11.3 带传动的几何计算

11.4 带传动的计算基础

11.5 V带传动设计

11.7 带传动的张紧装置

第11章 带传动

重点：

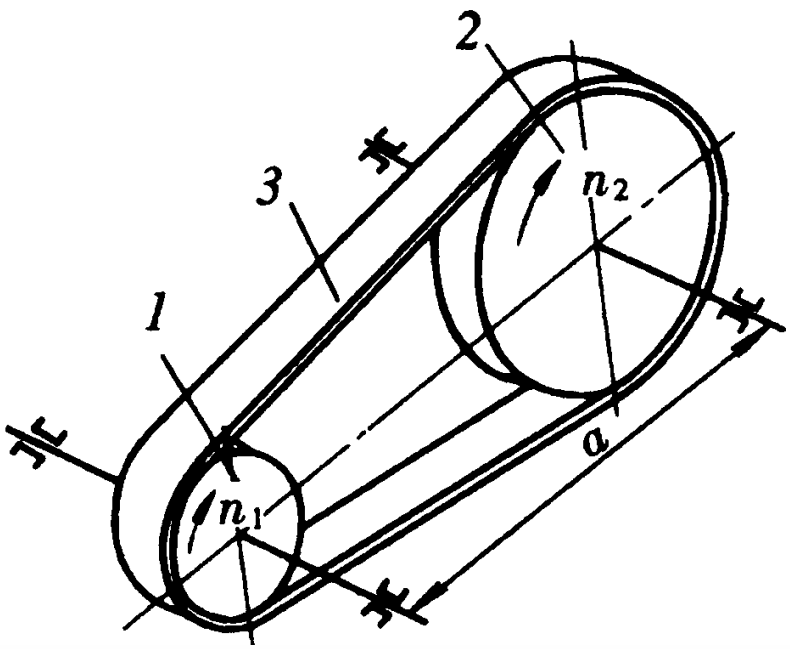
- 带传动的工作原理、受力分析和应力分析
- 柔韧体摩擦的欧拉公式与带传动最大有效拉力的计算
- 带传动的弹性滑动和打滑
- V带传动的失效形式、设计准则及参数选择
- 普通V带传动的设计计算
- 不同类型、不同尺寸带轮的结构设计

第11章 带传动

难点：

- 带传动的工作原理、受力分析和应力分析
- 柔韧体摩擦的欧拉公式与带传动最大有效拉力的计算
- 带传动的弹性滑动和打滑
- V带传动的失效形式、设计准则及参数选择
- 普通V带传动的设计计算
- 不同类型、不同尺寸带轮的结构设计

11.1 概述



带传动是两个或多个带轮之间用带作为挠性拉曳零件的传动，工作时借助零件之间的摩擦(或啮合)来传递运动或动力。

第11章 带传动

11.1 概述

11.1.1 带传动分类

- 按传动带的截面形状分类
- 按传动原理分类
- 按传动形式分类
- 按用途分类

第11章 带传动

11.1 概述

11.1.1 带传动分类

按传动带的截面形状分类

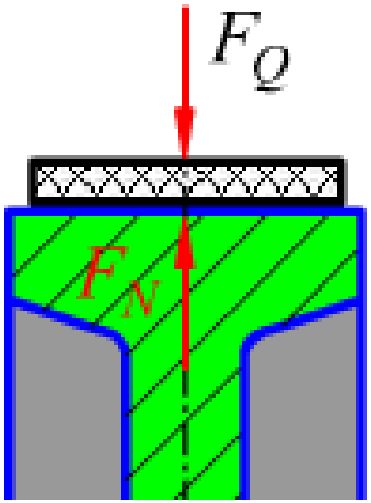
- 平带
- V带
- 多楔带
- 圆带
- 同步带

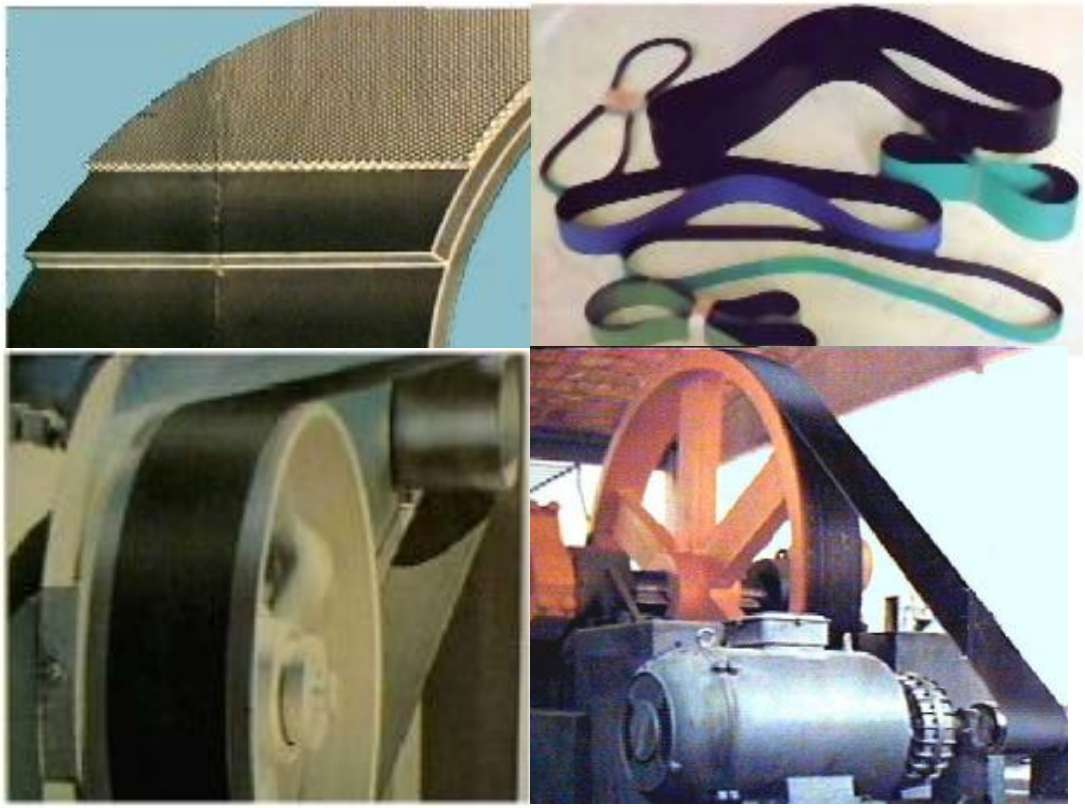
第11章 带传动

11.1 概述

11.1.1 带传动分类

平带



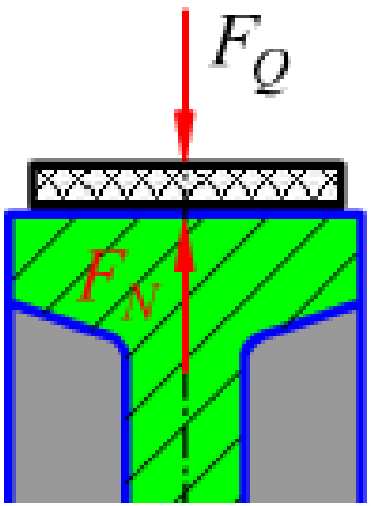


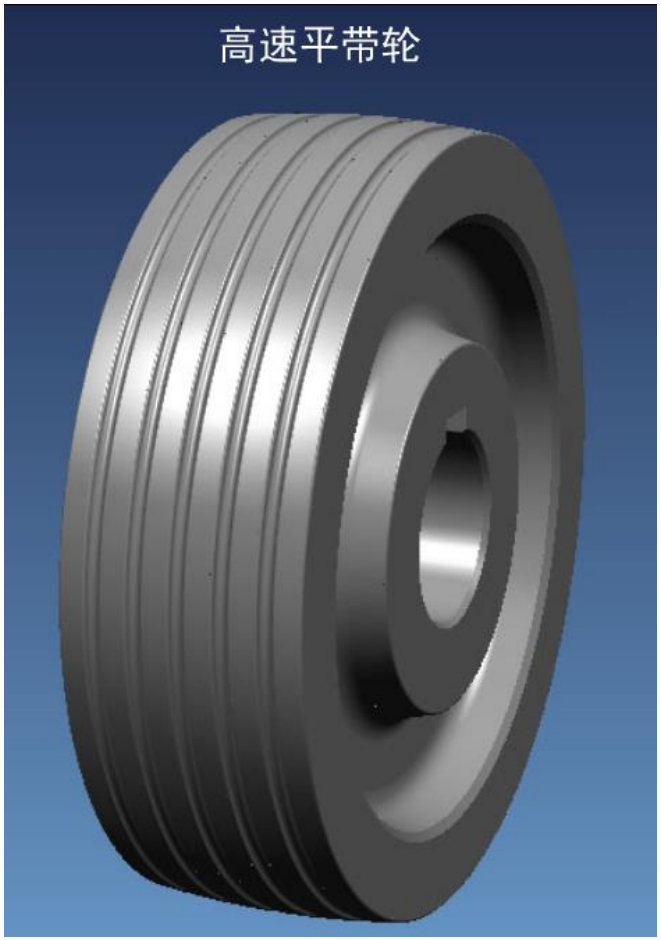
第11章 带传动

11.1 概述

11.1.1 带传动分类

平带





第11章 带传动

11.1 概述

11.1.1 带传动分类

按传动带的截面形状分类

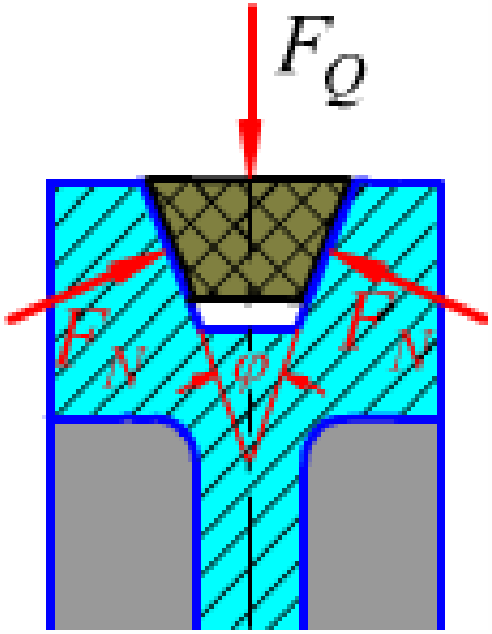
- 平带
- V带
- 多楔带
- 圆带
- 同步带

第11章 带传动

11.1 概述

11.1.1 带传动分类

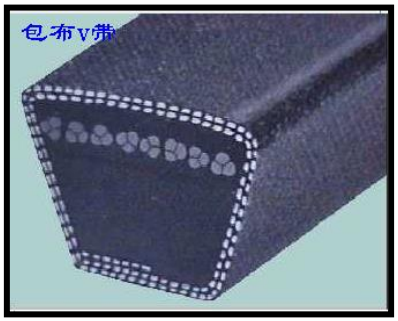
V带

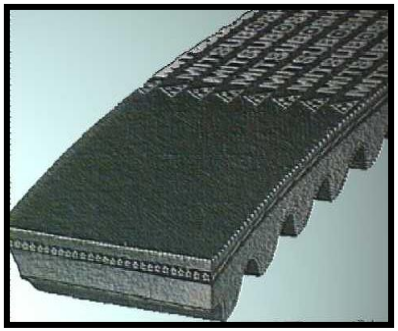


普通V带

窄V带

宽V带



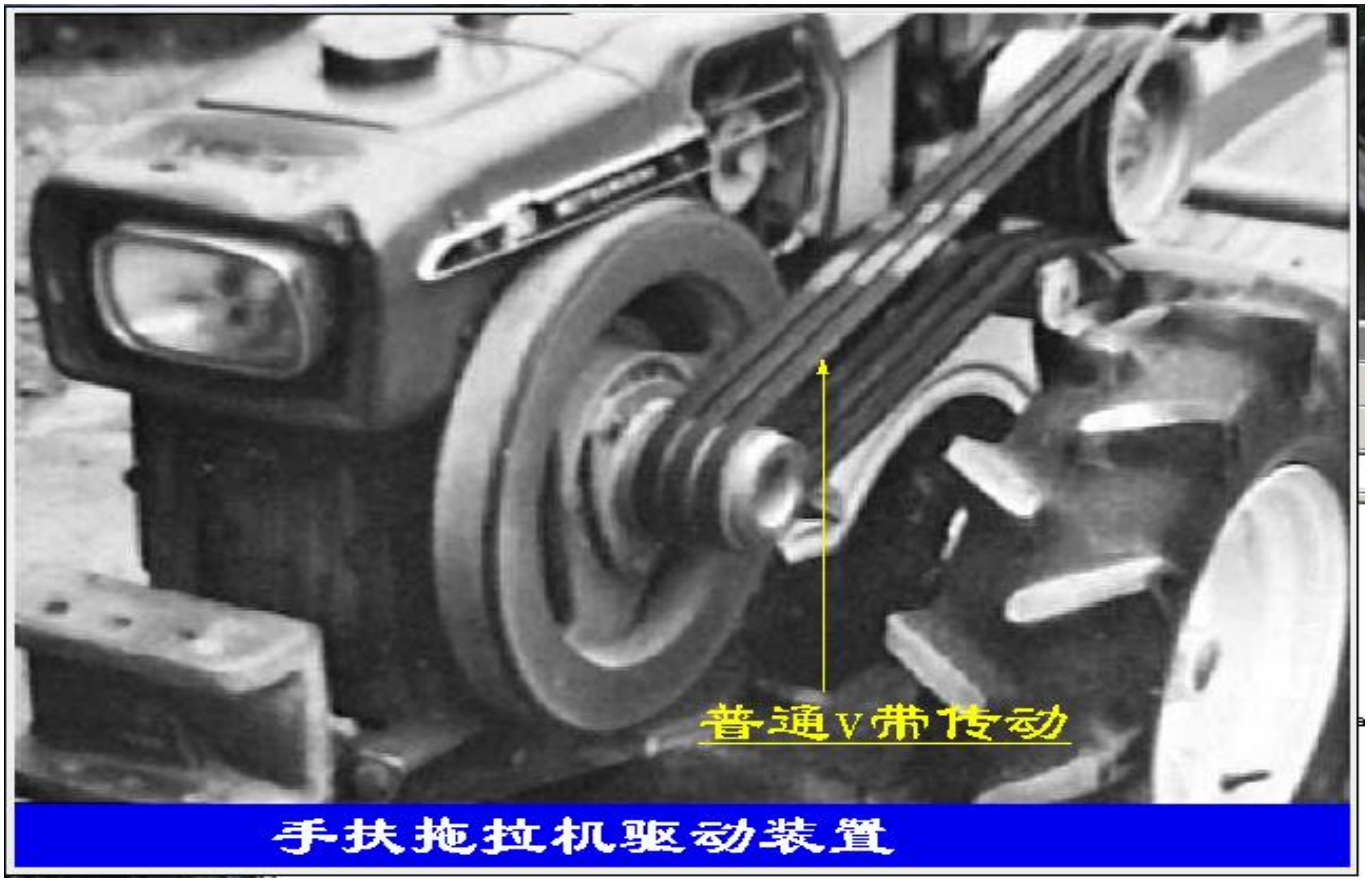


第11章 带传动

11.1 概述

11.1.1 带传动分类

V带



第11章 带传动

- 11.1 概述
- 11.1.1 带传动分类

V带

第11章 带传动

11.1 概述

11.1.1 带传动分类

按传动带的截面形状分类

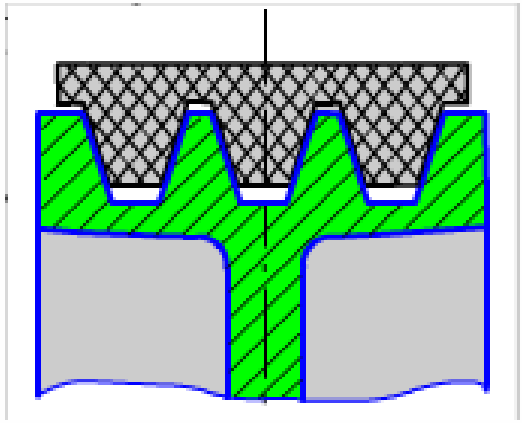
- 平带
- V带
- 多楔带
- 圆带
- 同步带

第11章 带传动

11.1 概述

11.1.1 带传动分类

多楔带



多楔带

第11章 带传动

11.1 概述

11.1.1 带传动分类

多楔带

第11章 带传动

- 11.1 概述
- 11.1.1 带传动分类

多楔带

11.1 概述

11.1.1 带传动分类

按传动带的截面形状分类

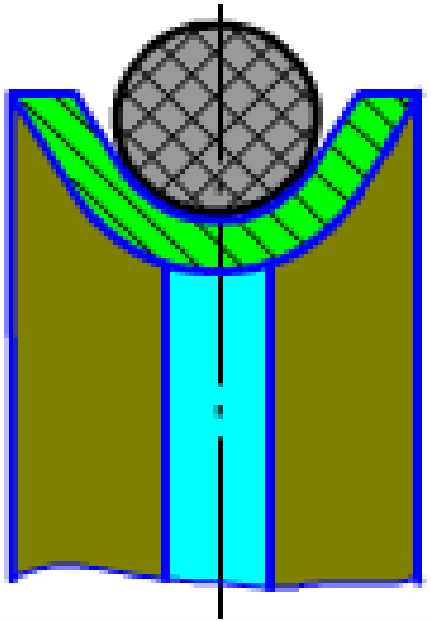
- 平带
- V带
- 多楔带
- 圆带
- 同步带

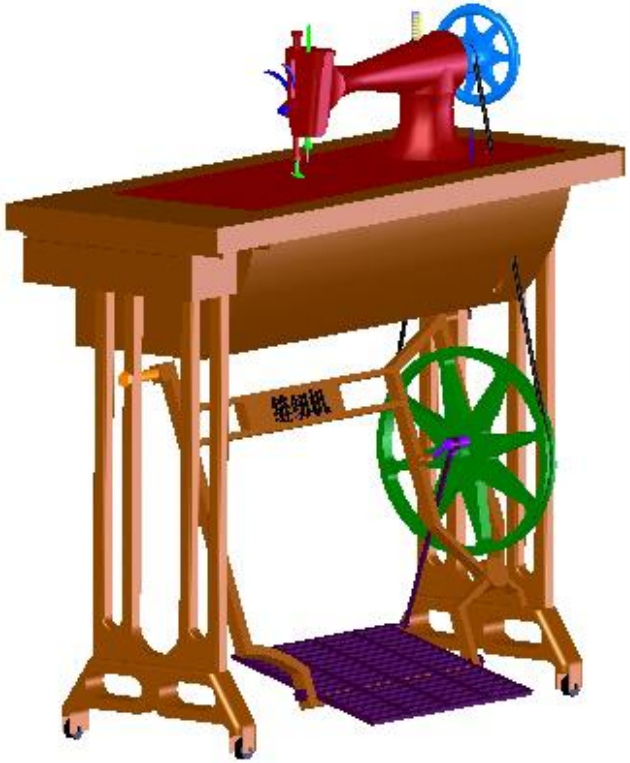
第11章 带传动

11.1 概述

11.1.1 带传动分类

圆带





第11章 带传动

11.1 概述

11.1.1 带传动分类

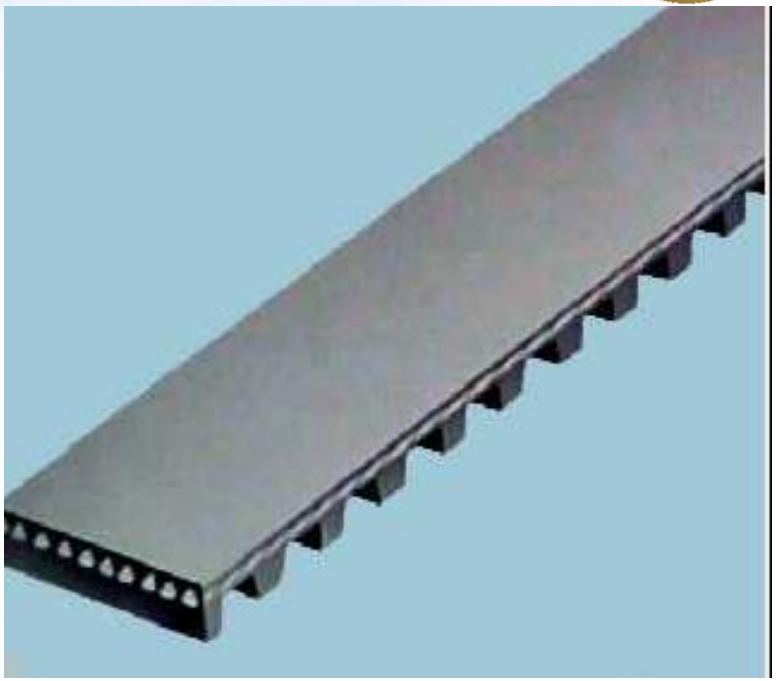
按传动带的截面形状分类

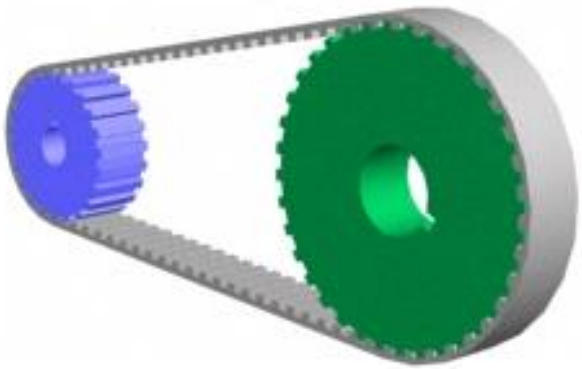
- 平带
- V带
- 多楔带
- 圆带
- 同步带

第11章 带传动

- 11.1 概述
- 11.1.1 带传动分类

同步带





第11章 带传动

11.1 概述

11.1.1 带传动分类

同步带

轿车发动机

第11章 带传动

- 11.1 概述
- 11.1.1 带传动分类

同步带

第11章 带传动

11.1 概述

11.1.1 带传动分类

按传动带的截面形状分类

- 平带
- V带
- 多楔带
- 圆带
- 同步带

第11章 带传动

- 11.1 概述
- 11.1.1 带传动分类

按传动带的截面形状分类

按传动原理分类

按传动形式分类

按用途分类

第11章 带传动

11.1 概述

11.1.1 带传动分类

按传动原理分类

摩擦型带传动

靠带和带轮间的摩擦力传递运动和动力。

啮合型带传动

第11章 带传动

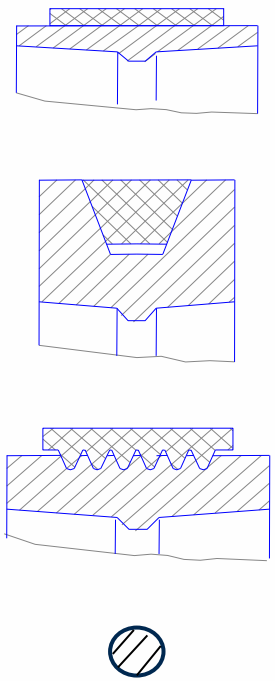
11.1 概述

11.1.1 带传动分类

按传动原理分类

摩擦型带传动

啮合型带传动



第11章 带传动

11.1 概述

11.1.1 带传动分类

按传动原理分类

- 摩擦型带传动
- 啮合型带传动

靠带上的齿和带轮上的齿相互啮合传递运动和动力

第11章 带传动

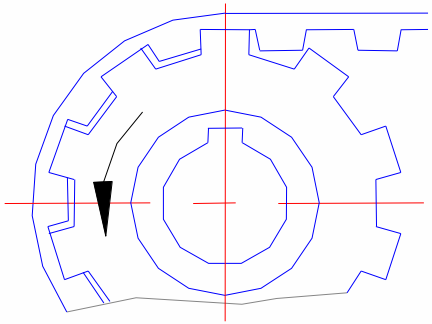
11.1 概述

11.1.1 带传动分类

按传动原理分类

摩擦型带传动

啮合型带传动



第11章 带传动

- 11.1 概述
- 11.1.1 带传动分类

按传动带的截面形状分类

按传动原理分类

按传动形式分类

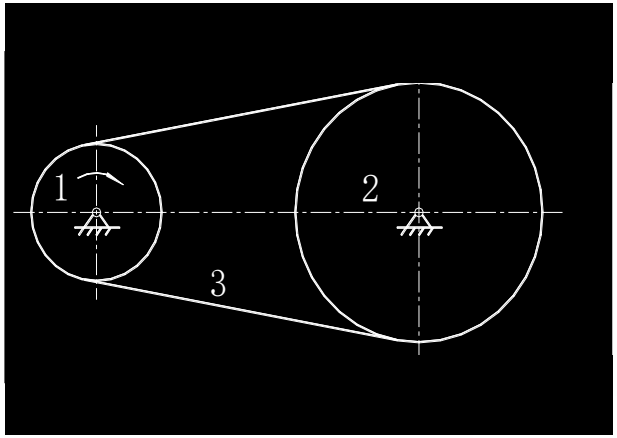
按用途分类

11.1 概述

11.1.1 带传动分类

按传动形式分类

- 开口传动
- 交叉传动
- 半交叉传动
- 张紧轮传动



两轴平行，回转方向相同

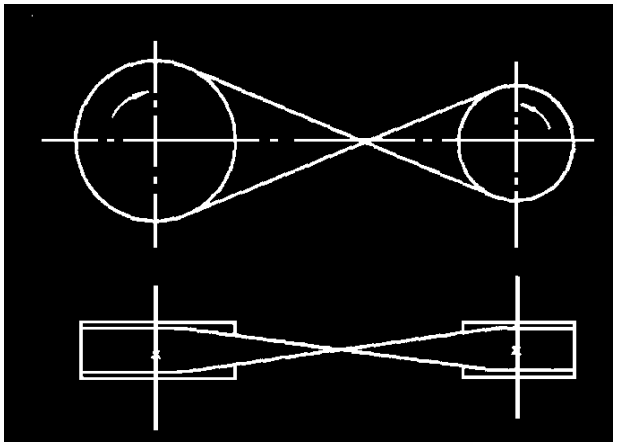
第11章 带传动

11.1 概述

11.1.1 带传动分类

按传动形式分类

- 开口传动
- 交叉传动
- 半交叉传动
- 张紧轮传动



两轴平行，回转方向相反。由于交叉处带的摩擦和扭转，带的寿命较短

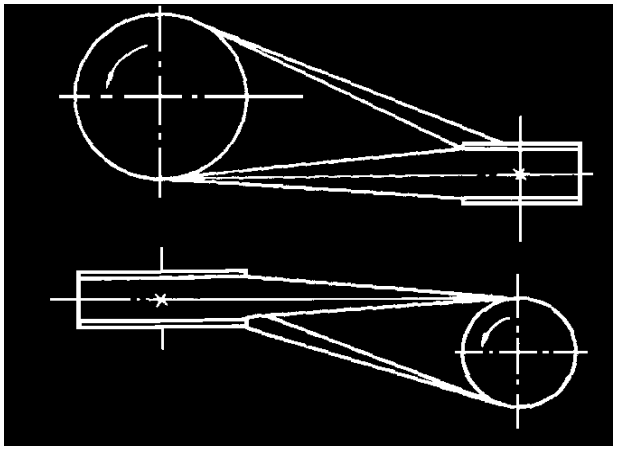
第11章 带传动

11.1 概述

11.1.1 带传动分类

按传动形式分类

- 开口传动
- 交叉传动
- 半交叉传动
- 张紧轮传动



两轴交错，不能逆转

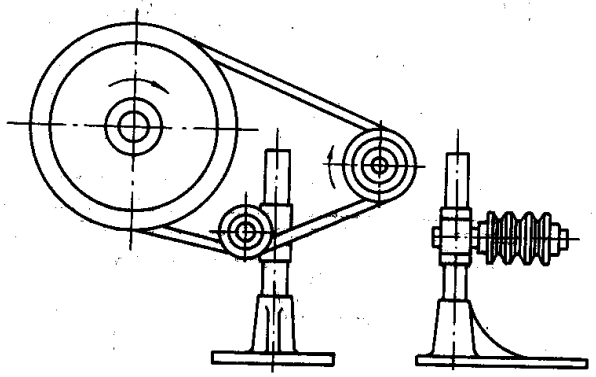
第11章 带传动

11.1 概述

11.1.1 带传动分类

按传动形式分类

- 开口传动
- 交叉传动
- 半交叉传动
- 张紧轮传动



张紧轮装置

两轴平行，回转方向相同，不能逆转。

第11章 带传动

11.1 概述

11.1.1 带传动分类

- 按传动带的截面形状分类
- 按传动原理分类
- 按传动形式分类
- 按用途分类

第11章 带传动

11.1 概述

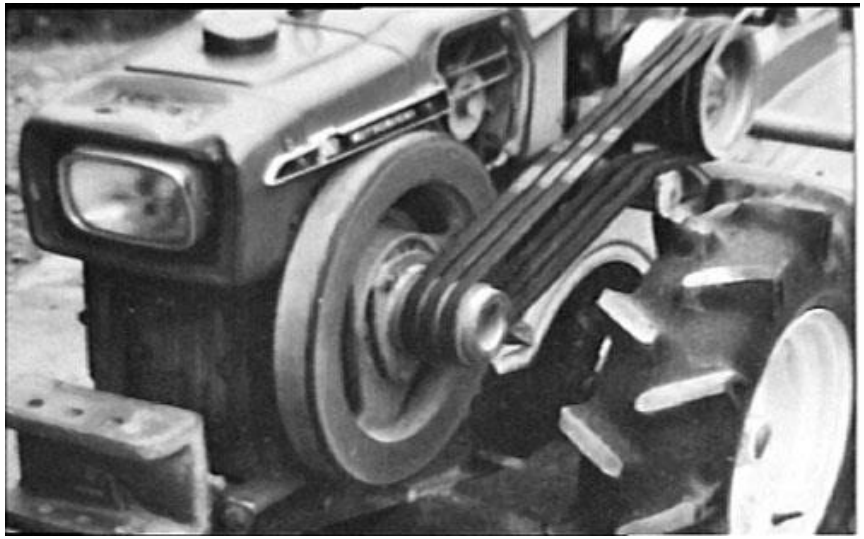
11.1.1 带传动分类

按用途分类

传动带

传递动力用

输送带



第11章 带传动

11.1 概述

11.1.1 带传动分类

按用途分类

传动带

输送带

传送物品用

第11章 带传动

11.1 概述

11.1.1 带传动分类

- 按传动带的截面形状分类
- 按传动原理分类
- 按传动形式分类
- 按用途分类

第11章 带传动

- 11.1 概述
- 11.1.2 优缺点

优点：

1. 适用于中心距较大的传动

2. 带有弹性，能缓冲减振，运转平稳，噪音小

3. 摩擦带传动过载时带与带轮打滑，以此保护其他零件

4. 结构简单，成本低

第11章 带传动

- 11.1 概述
- 11.1.2 优缺点

缺点：

1.带的寿命短，在有油的场合，寿命更短

2.对摩擦带传动，传动比不恒定

3.效率较低

第11章 带传动

- 11.1 概述
- 11.1.2 优缺点

11.1 概述

11.1.3 应用范围

- 带的工作速度一般为5m/s~25m/s;
- 平带传递功率小于500KW，普通V带传递功率小于700KW；
- 不可在潮湿多尘环境下使用；
- 传递精度要求不高；
- 容易产生静电和电火花，不可在易燃易爆环境使用。

11.2 带和带轮

11.2.3 带轮轮辐计算

1、对带轮材料的要求

重量轻，质量分布均匀，结构工艺性好，易于制造等。

轮槽工作表面应精加工以减少带的磨损，其表面粗糙度R_a≤1.6μm。

2、常用材料

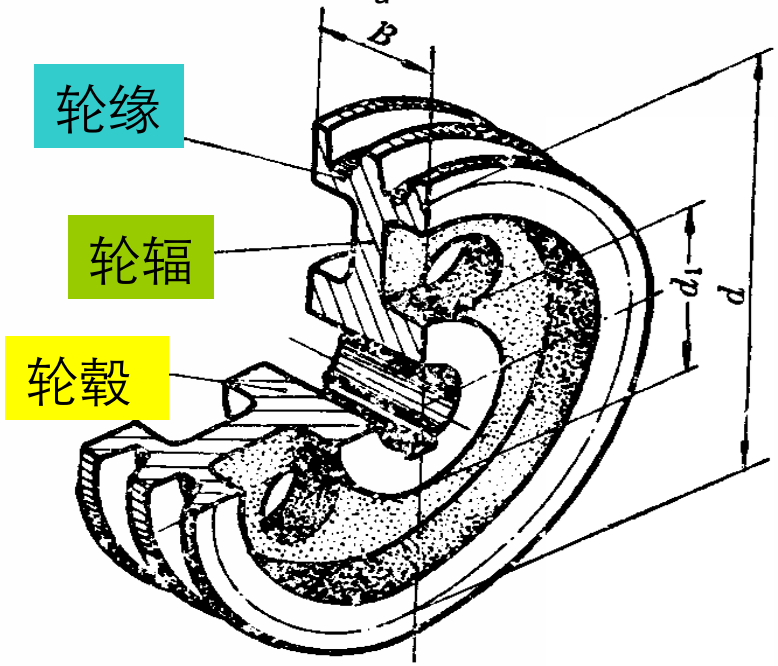
一般传动（v<25m/s时）：HT150

重要传动（ v =25～30m/s时）：HT200

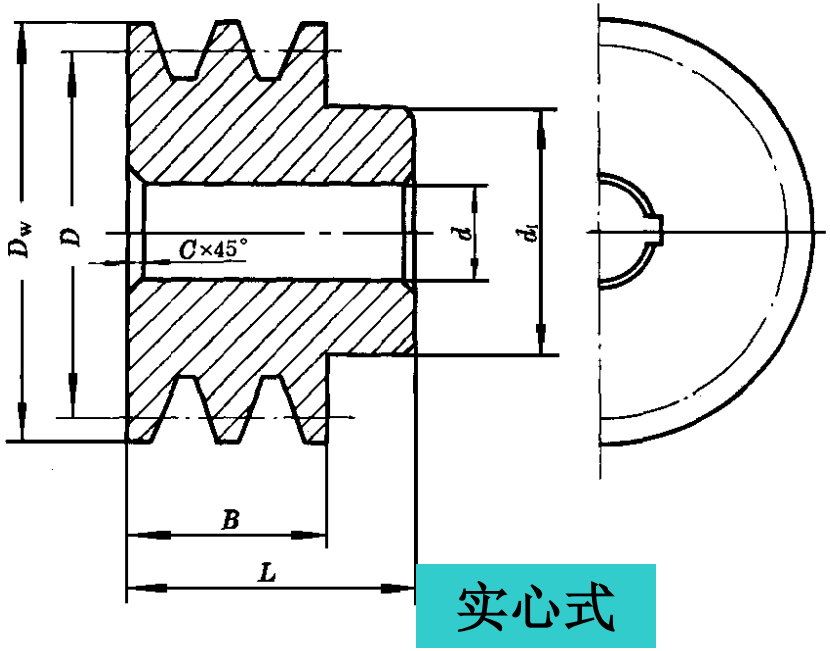
高速传动：铸钢或钢板焊接或球墨铸铁

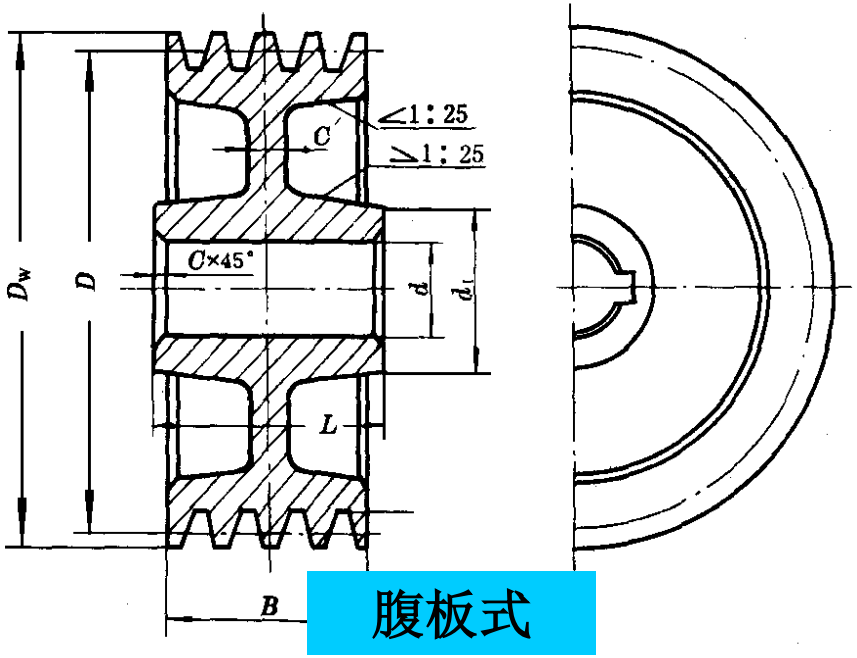
小功率传动：铸铝或工程塑料

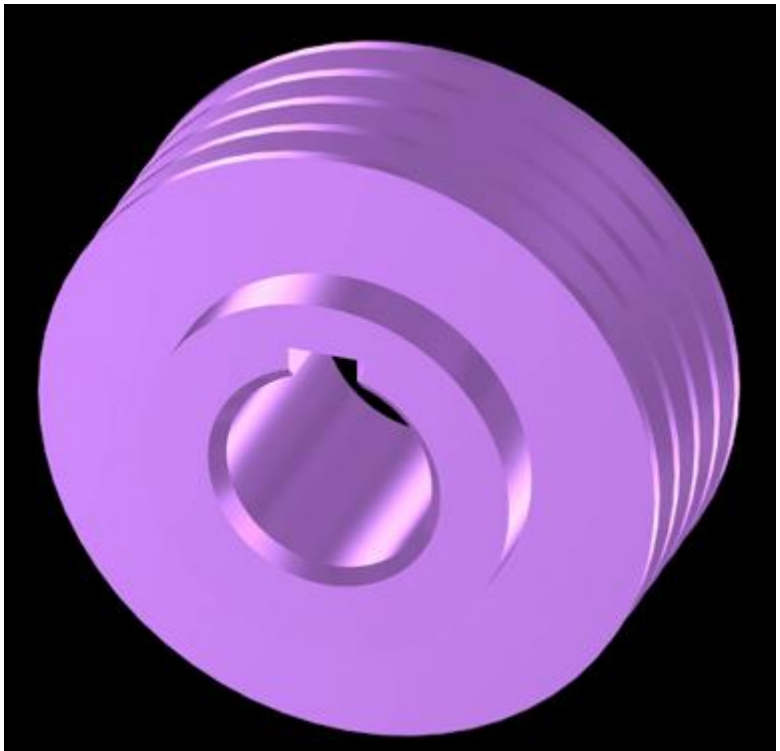
3、典型结构

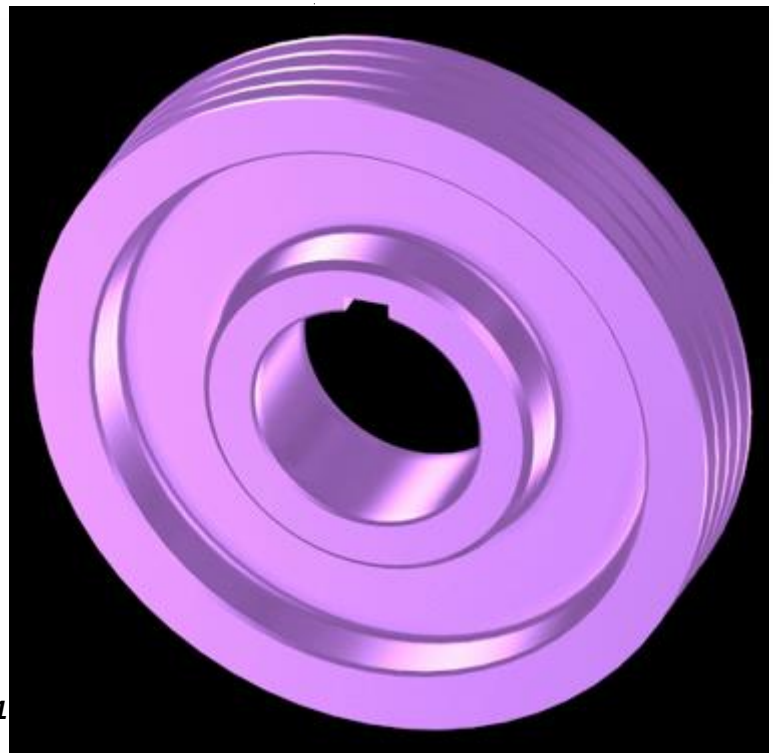


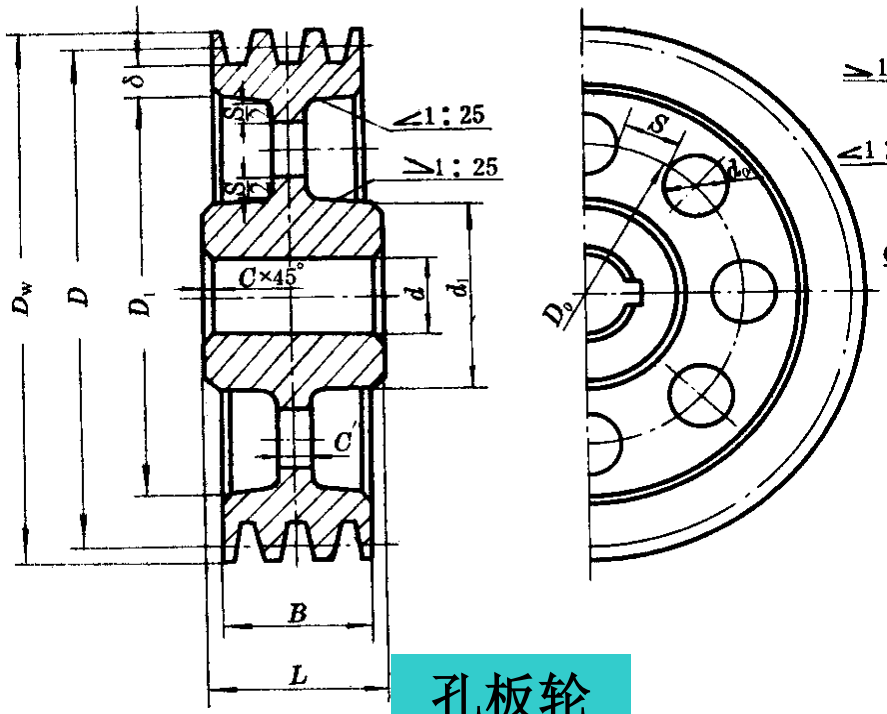
带轮轮缘尺寸见表8-10


D_w
D
$C\times45°$
d
d_1
B
L
实心式

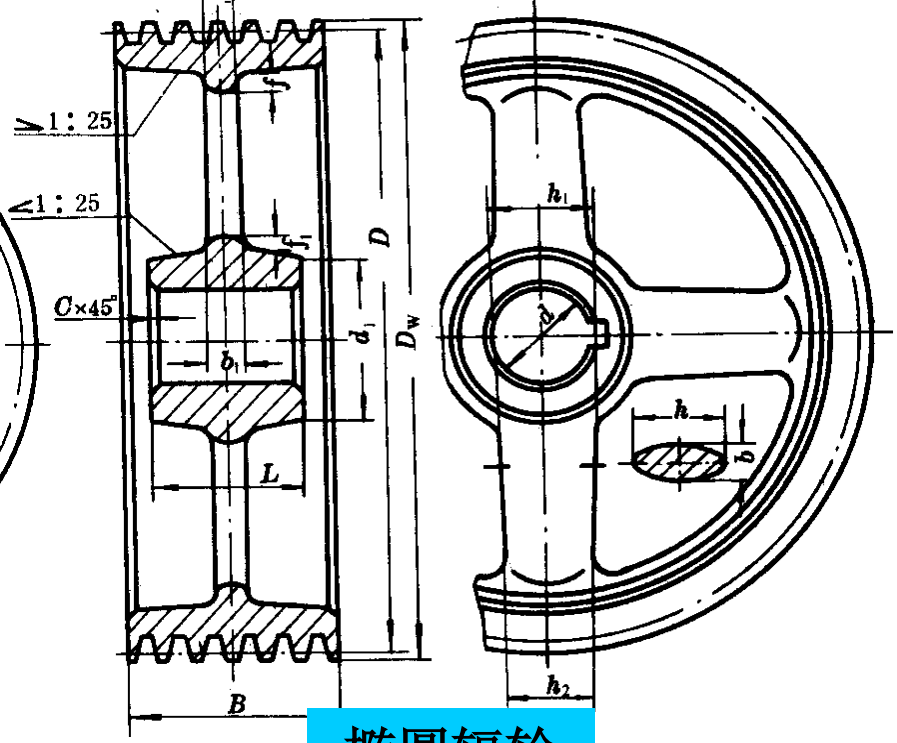

D_w
D
C
$\angle 1:25$
$\angle 1:25$
$C\times45°$
d
d_1
L
B
腹板式



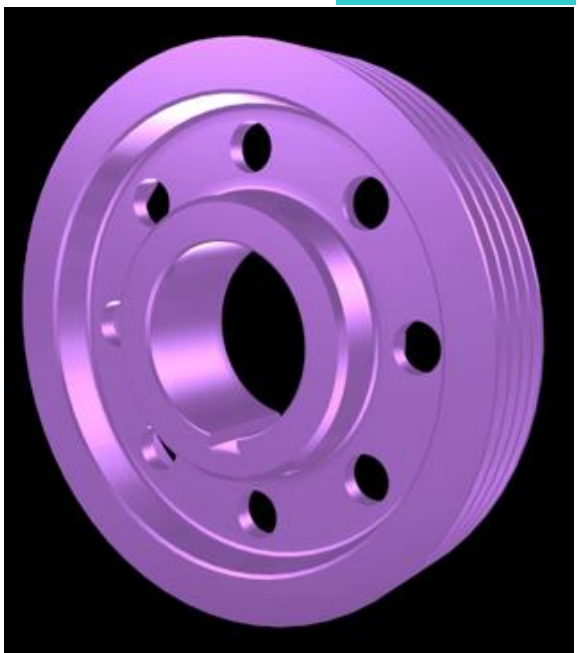


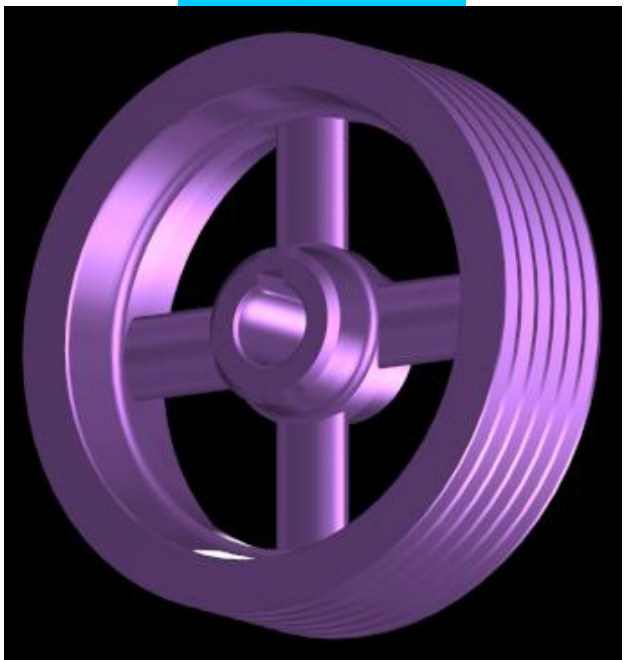

δ
≤1 : 25
≥1 : 25
C×45°
C′
D_w
D
D_1
d
d_1
B
L
S
d_0
D_0

孔板轮

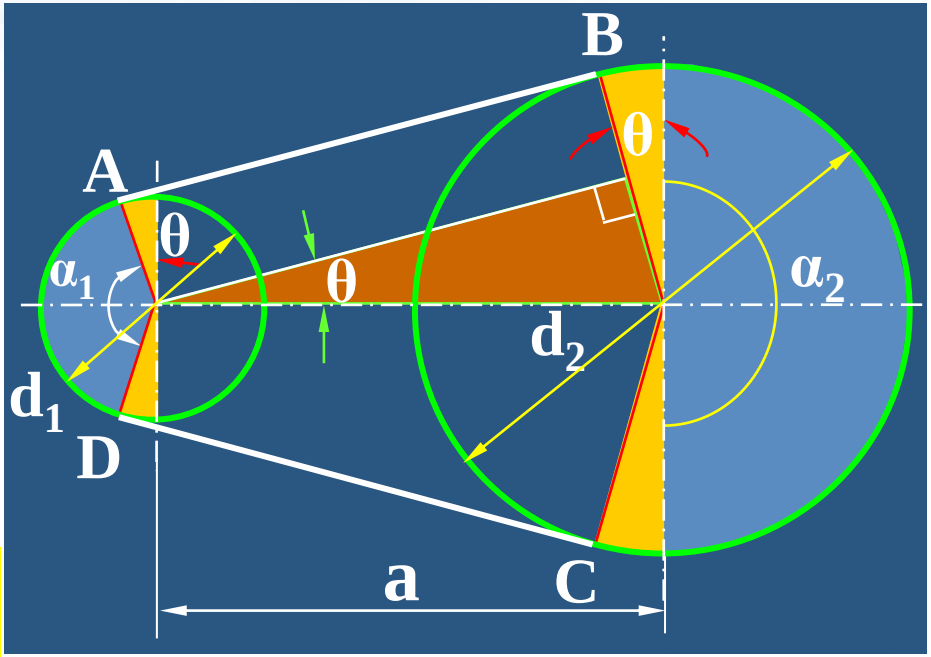

≥1 : 25
≤1 : 25
C×45°
C_1
C_2
b_1
d_1
D
D_w
B
L
h_1
h_2
d
h
b

椭圆辐轮





11.3 带传动的几何计算



中心距a

包角α：

$$\alpha = \pi \pm 2\theta$$

因θ较小，

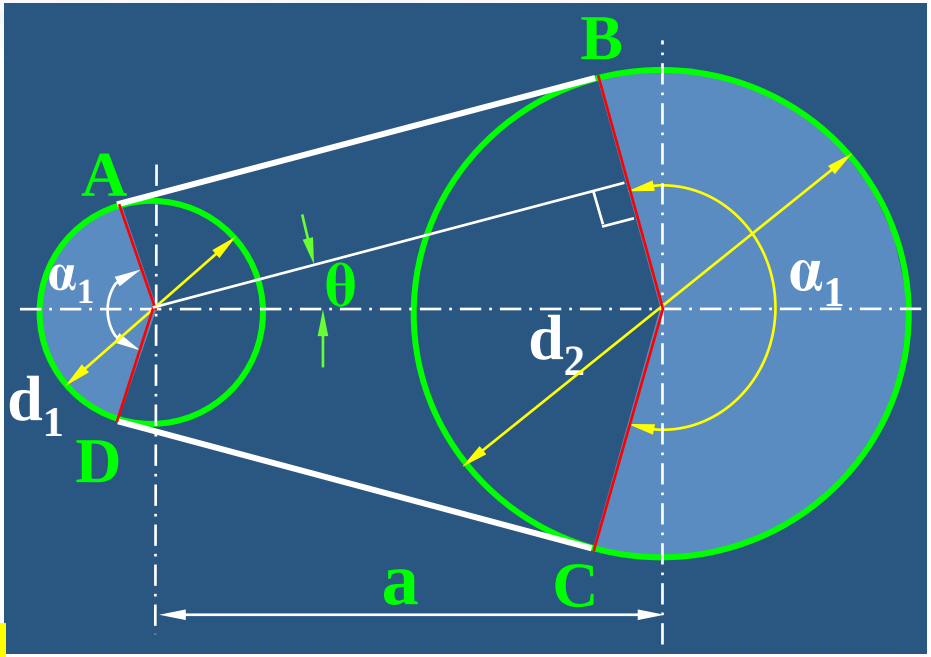
$$\text{以}\ \theta \approx \sin\theta = \frac{D_2 - D_1}{2a}$$

代入得：

$$\alpha = \pi \pm \frac{D_2 - D_1}{\mathrm{a}} \qquad (rad)$$

$$\alpha = 180^\circ \pm \frac{D_2 - D_1}{\mathrm{a}} \times 57.3^\circ$$

11.3 带传动的几何计算



带长：

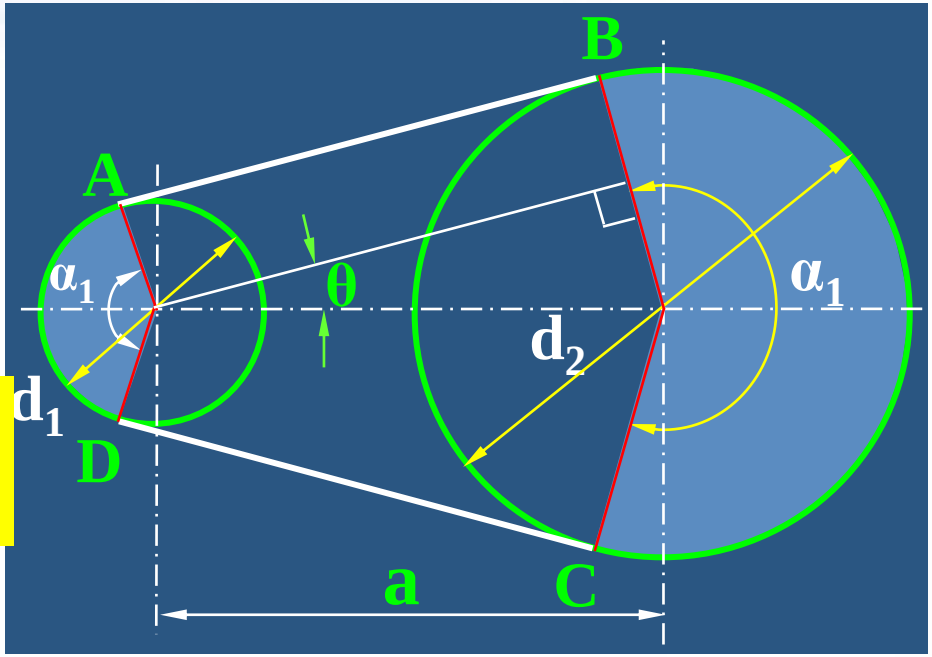
$$L = 2\overline{AB} + \widehat{BC} + \widehat{AD}$$

$$= 2a\cos\theta + \frac{D_2}{2}(\pi + 2\theta) + \frac{D_1}{2}(\pi - 2\theta)$$

$$= 2a\cos\theta + \frac{\pi}{2}(D_1 + D_2) + \theta(D_2 - D_1)$$

将 $\cos\theta = \sqrt{1-\sin^2\theta} \approx 1 - \frac{1}{2}\theta^2$ 及 $\theta \approx \frac{D_2 - D_1}{2a}$ 带入，得

11.3 带传动的几何计算



带长：

$$L \approx 2a + \frac{\pi}{2}(D_1 + D_2) + \frac{(D_2 - D_1)^2}{4a}$$

已知带长时，中心距为：

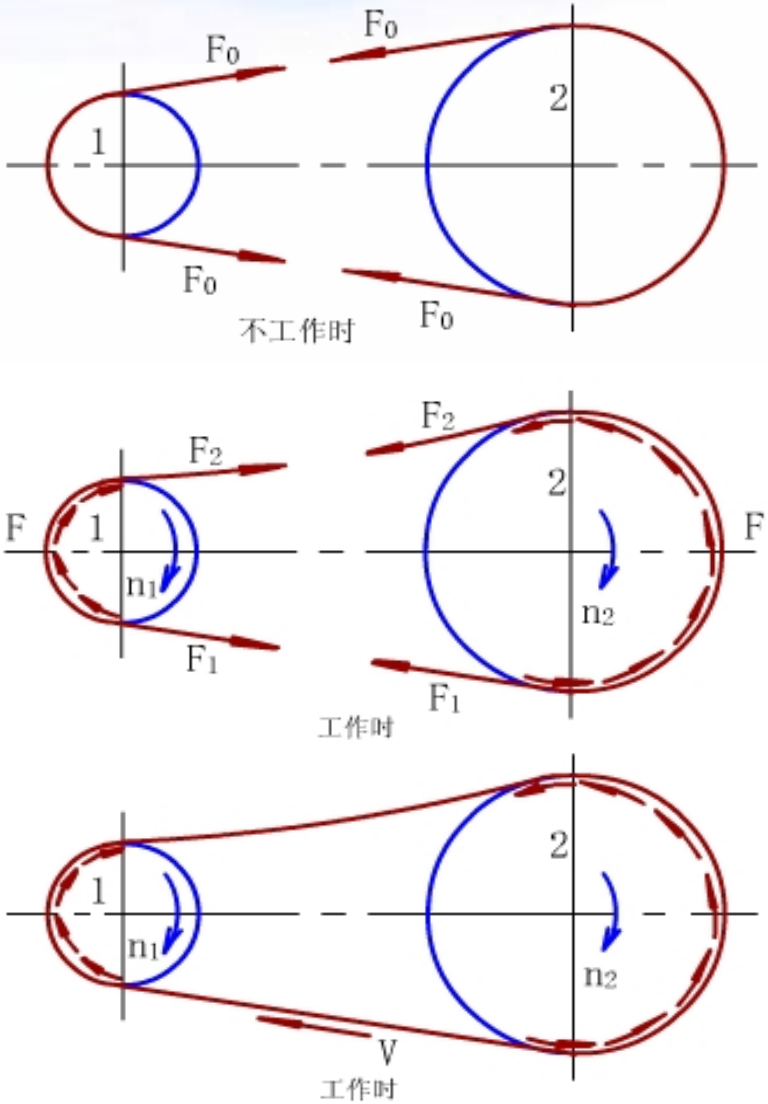
$$a \approx \frac{2L - \pi(D_1 + D_2) + \sqrt{[2L - \pi(D_1 + D_2)]^2 - 8(D_2 - D_1)^2}}{8}$$

- 11.4 带传动的计算基础
- 11.4.1 作用力分析

1. 带传递的力

$$\frac{F_1 - q\upsilon^2}{F_2 - q\upsilon^2} = e^{\mu\alpha}$$

————————欧拉公式



11.4 带传动的计算基础

11.4.1 作用力分析

1. 带传递的力

预紧力F_0:

F_{emax}与预紧力F_0成正比。

包角α:

F_{emax}随包角α的增大而增大。

摩擦系数f:

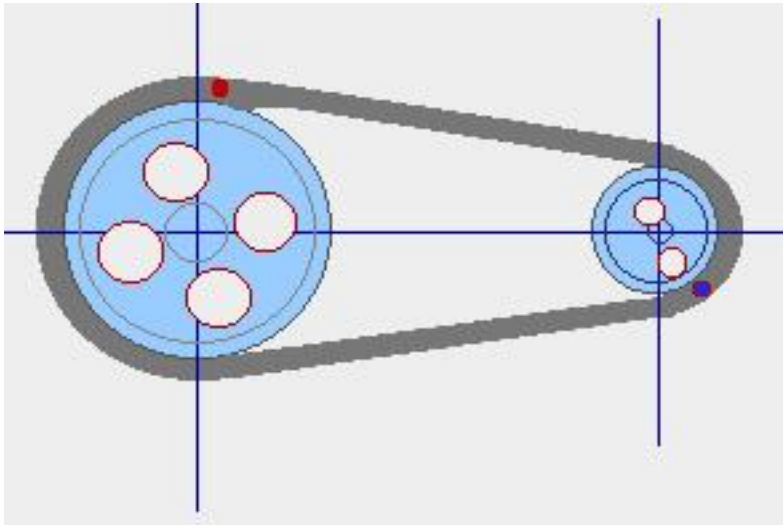
F_{emax}随摩擦系数f的增大而增大。

影响最大有效拉力的因素

11.4 带传动的计算基础

11.4.1 作用力分析

2. 由离心力所产生的拉力



缠绕在带轮上的带作圆周运动，

带的全长都将受到离心拉力：

$$F_c = q\upsilon^2$$

式中：q—每米带长的质量，kq/m。

11.4 带传动的计算基础

11.4.2 带的应力

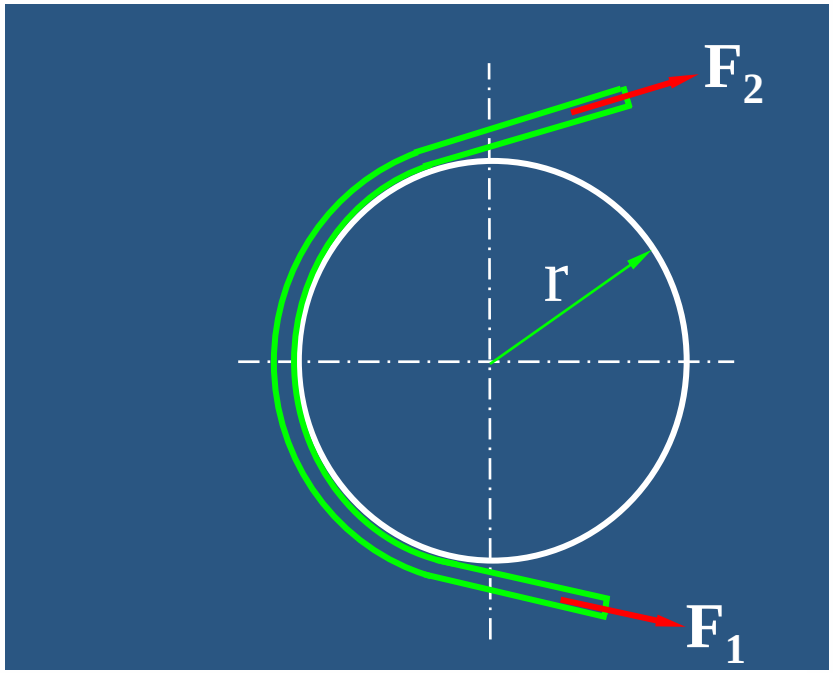
1. 紧边应力 σ_1、松边应力 σ_2 和张紧应力 σ_0

紧边拉应力：

$$\sigma_1 = \frac{F_1}{A} \qquad MPa$$

松边拉应力：

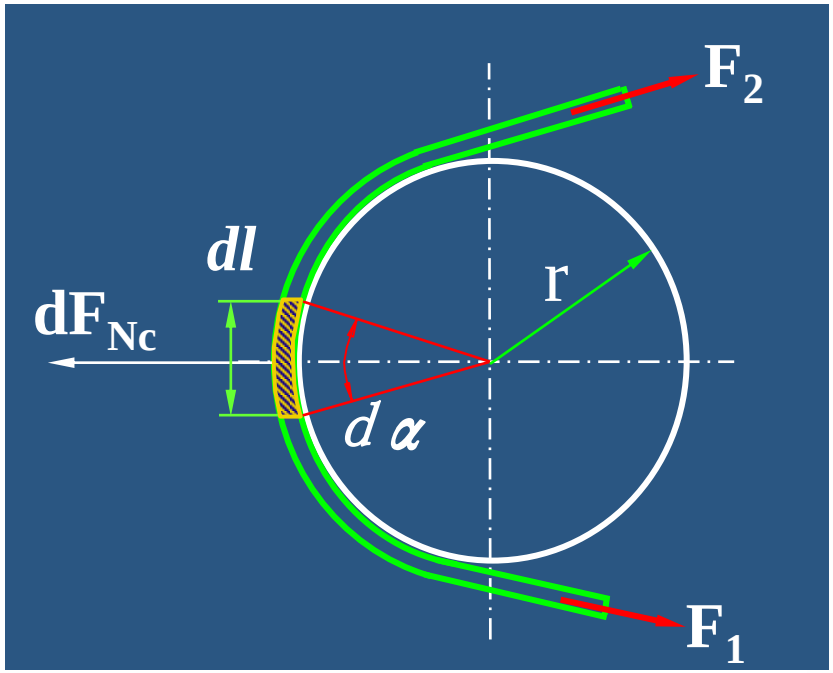
$$\sigma_2 = \frac{F_2}{A} \qquad MPa$$



- 11.4 带传动的计算基础
- 11.4.2 带的应力

2. 离心应力 σ_c

$$\sigma_c = \frac{F_c}{A} = \frac{qv^2}{A} \qquad MPa$$



11.4 带传动的计算基础

11.4.2 带的应力

3. 弯曲应力 σ_b

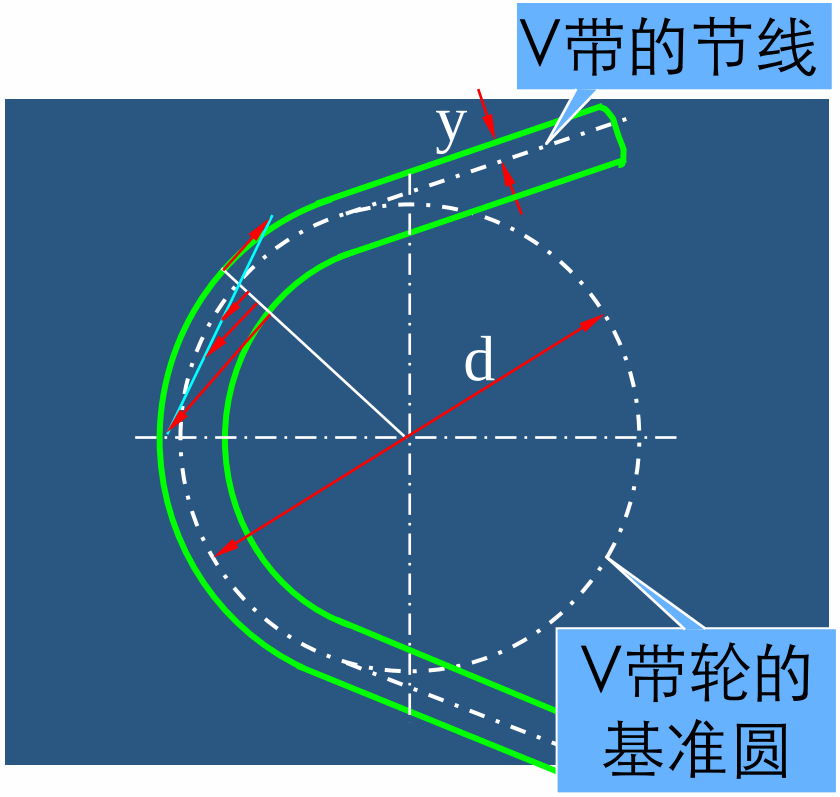
当带绕过带轮时，因为弯曲而产生弯曲应力

设y为带的中心层到最外层的垂直距离；

由材料力学公式得

弯曲应力为：

$$\sigma_b = \frac{2yE}{d} \qquad MPa$$



11.4 带传动的计算基础

11.4.2 带的应力

离心应力

$$\sigma_c = \frac{qv^2}{A}$$

拉应力

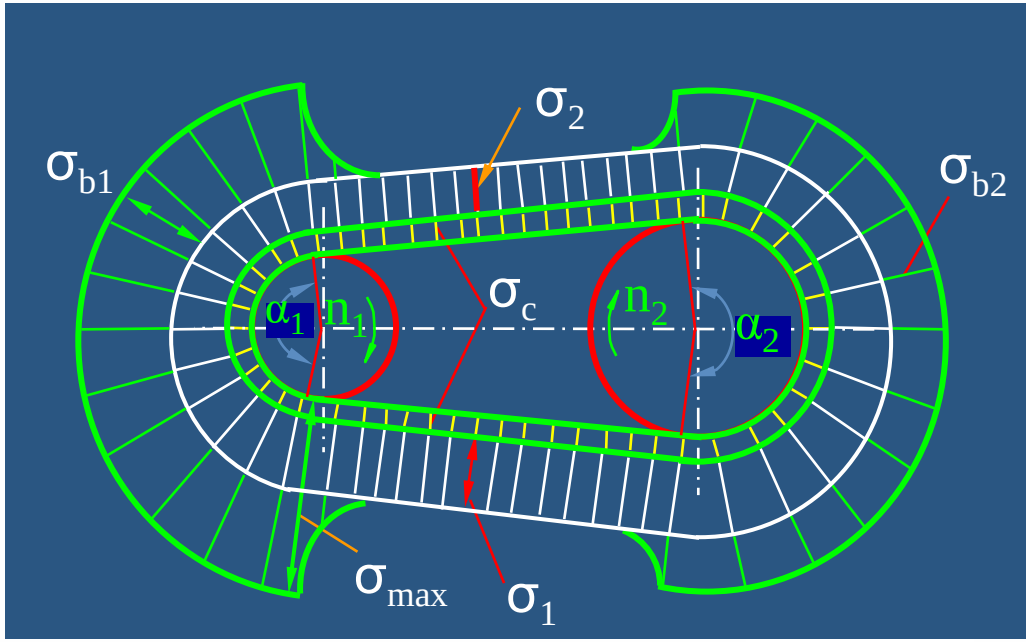
$$\sigma_1 = \frac{F_1}{A}$$

$$\sigma_2 = \frac{F_2}{A}$$

弯曲应力

$$\sigma_{b1} \approx E\frac{h}{D_1}$$

$$\sigma_{b2} \approx E\frac{h}{D_2}$$



最大应力

$$\sigma_{max} \approx \sigma_c + \sigma_1 + \sigma_{b1}$$

第11章 带传动

11.4 带传动的计算基础

11.4.2 带的应力

离心应力 $$\sigma_c = \frac{qv^2}{A}$$

拉应力 $$\sigma_1 = \frac{F_1}{A}$$

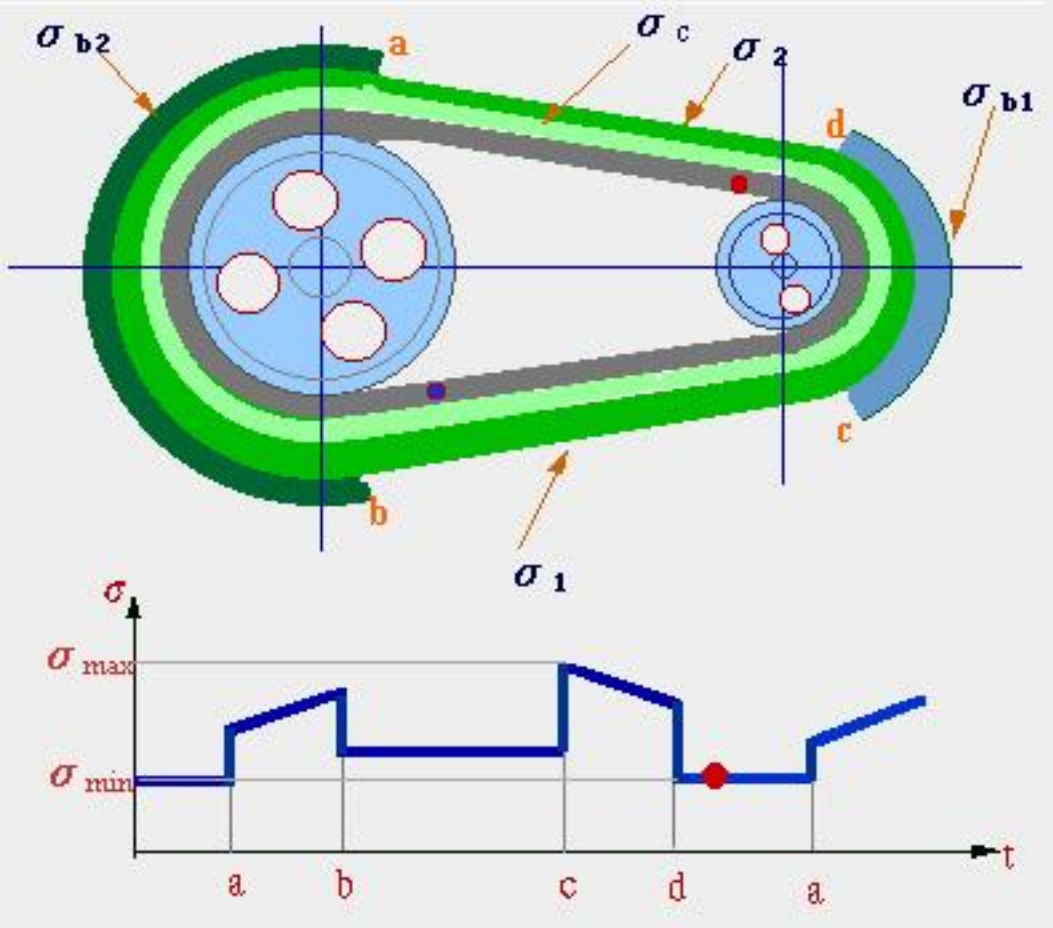
$$\sigma_2 = \frac{F_2}{A}$$

弯曲应力 $$\sigma_{b1} \approx E\frac{h}{D_1}$$

$$\sigma_{b2} \approx E\frac{h}{D_2}$$

最大应力

$$\sigma_{\max} \approx \sigma_c + \sigma_1 + \sigma_{b1}$$

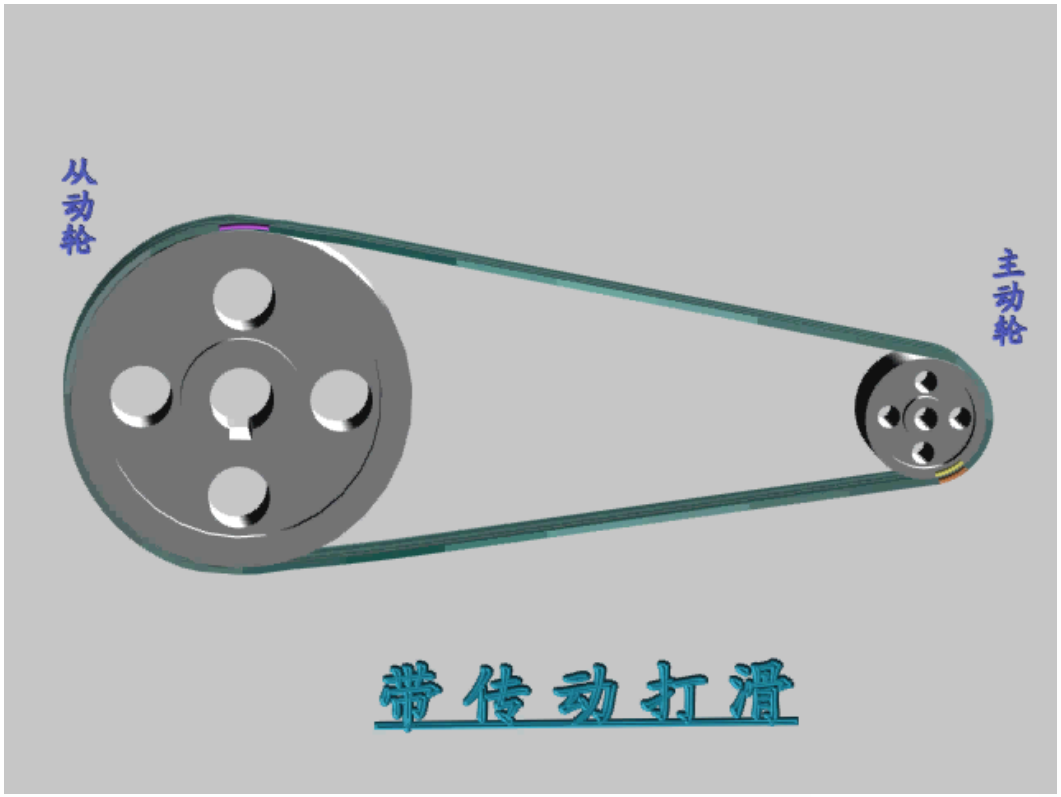


11.4 带传动的计算基础

11.4.3 弹性滑动、打滑和滑动率

1. 带的弹性滑动和打滑

当弹性滑动区段扩大到整个接触弧时，带传动的有效拉力即达到最大值，此时若工作载荷再进一步增大，则带与带轮间将发生显著的相对滑动——**打滑**。



11.4 带传动的计算基础

11.4.3 弹性滑动、打滑和滑动率

1. 带的弹性滑动和打滑

打滑

- 在正常工作条件下，经常发生的长时间的打滑

过载保护作用

- 在过载条件下，偶然发生的短时间的打滑

11.4 带传动的计算基础

11.4.3 弹性滑动、打滑和滑动率

2. 滑动率

弹性滑动将使从动轮的圆周速度v_2低于主动轮的圆周速度v_1，其降低量——带传动的滑动率ε。

$$\varepsilon = \frac{v_1 - v_2}{v_1} \times 100\%$$

$$v_2 = (1-\varepsilon)v_1$$

$$D_2 n_2 = (1-\varepsilon) D_1 n_1$$

$$i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{D_2}{D_1(1-\varepsilon)}$$

$$\varepsilon \approx 1\% \sim 2\%$$

$$i = \frac{n_1}{n_2} \approx \frac{D_2}{D_1}$$

11.4 带传动的计算基础

11.4.4 带传动的疲劳强度

主要失效形式： 打滑、疲劳破坏

设计准则： 保证带传动不打滑的条件下，具有一定的疲劳强度和寿命。

由：

$$F_{e\max} = F_1\left(1-\frac{1}{e^{f_v\alpha}}\right) = \sigma_1 A\left(1-\frac{1}{e^{f_v\alpha}}\right)$$

$$\sigma_{\max} = \sigma_c + \sigma_1 + \sigma_{b1} \le [\sigma]$$

单根V带所能传递功率

$$P_0 = \frac{([\sigma]-\sigma_c-\sigma_{b1})\left(1-\frac{1}{e^{f_v\alpha}}\right)Av}{1000}$$

第11章 带传动

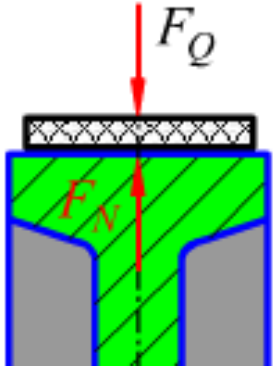
- 11.4 带传动的计算基础
- 11.4.5 提高带传动工作能力的措施

  - 增大摩擦系数
  - 增大包角
  - 尽量使传动在靠近最佳速度下工作
  - 采用新型带传动
  - 采用高强度带材料

11.5 V带传动设计

11.5.1 V带传动和平带传动的比较

平带和V带的承载能力分析

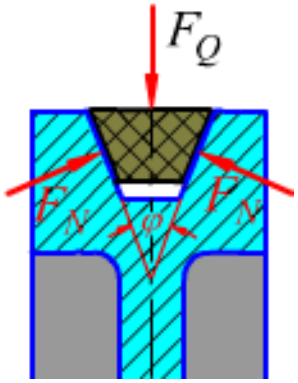


平带： $F_N = F_Q$ $F_f = \mu F_N = \mu F_Q$

V带：$F_Q = 2F_N(\sin\frac{\Phi}{2} + \mu\cos\frac{\Phi}{2})$

$$F_N = \frac{F_Q}{2(\sin\frac{\Phi}{2} + \mu\cos\frac{\Phi}{2})}$$

$$F_f = 2\mu F_N = \frac{\mu F_Q}{\sin\frac{\Phi}{2} + \mu\cos\frac{\Phi}{2}} = \mu_v F_Q$$

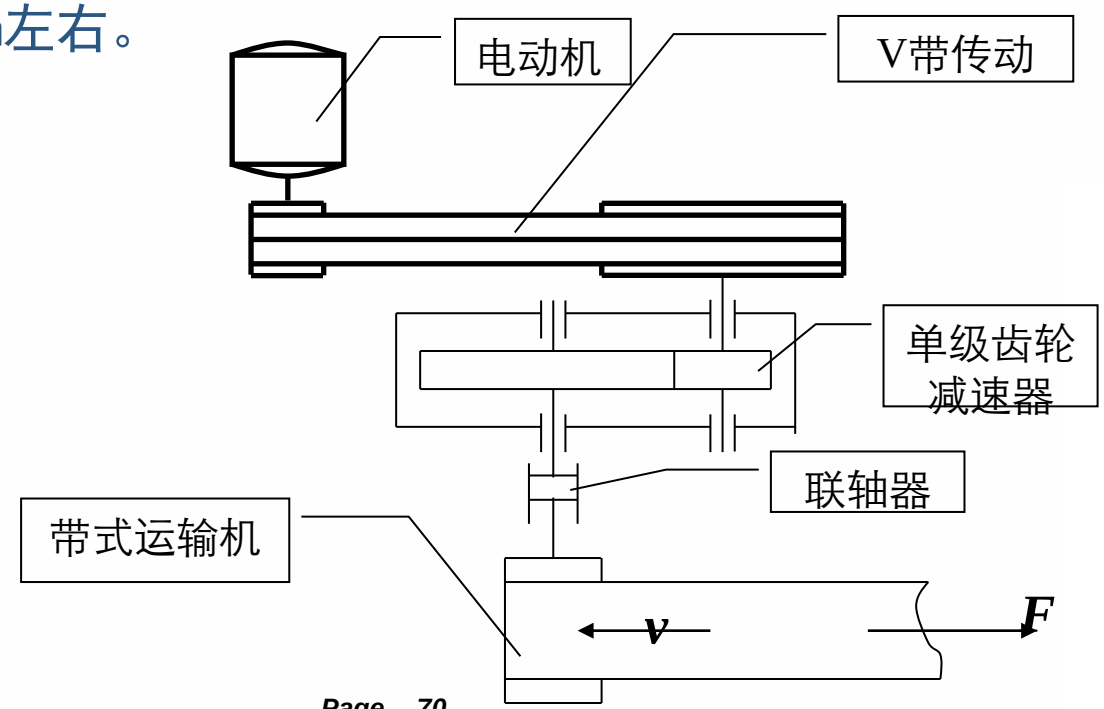


结论： $\because \mu < \mu_v$ $\therefore \mu F_Q < \mu_v F_Q$ $\therefore$ V带传力大

11.5 V带传动设计

11.5.2 带传动的参数选择

试设计一带式运输机中的普通V带传动。已知电动机的额定功率P=7.5 kW，电动机型号为Y132M-4，转速n_1=1440 r/min。要求传动比 i=2.1，两班制工作，要求中心距900mm左右。



11.5 V带传动设计

11.5.2 带传动的参数选择

试设计一带式运输机中的普通V带传动。已知电动机的额定功率P=7.5 kW，电动机型号为Y132M-4，转速n_1=1440 r/min。要求传动比 i=2.1，两班制工作，要求中心距900mm左右。

原始数据： 功率P，转速$n1$、$n2$（或传动比 i ）及工作条件等。

设计内容： 确定带的截型、长度、根数、传动中心距、带轮直径、压轴力、张紧力等。

11.5 V带传动设计

11.5.2 带传动的参数选择

1、确定计算功率P_{ca}

2、选择带型　　由n_1和P_{ca}查图选取

3、确定带轮的基准直径D_1和D_2

4、确定中心距a和带长L_d

5、确定带的根数z

6、确定带的预紧力F_0及压轴力F_Q

7、设计带轮

11.5 V带传动设计

计算功率的确定

$$P_{ca}=K_A P$$

P——传递的额定功率。

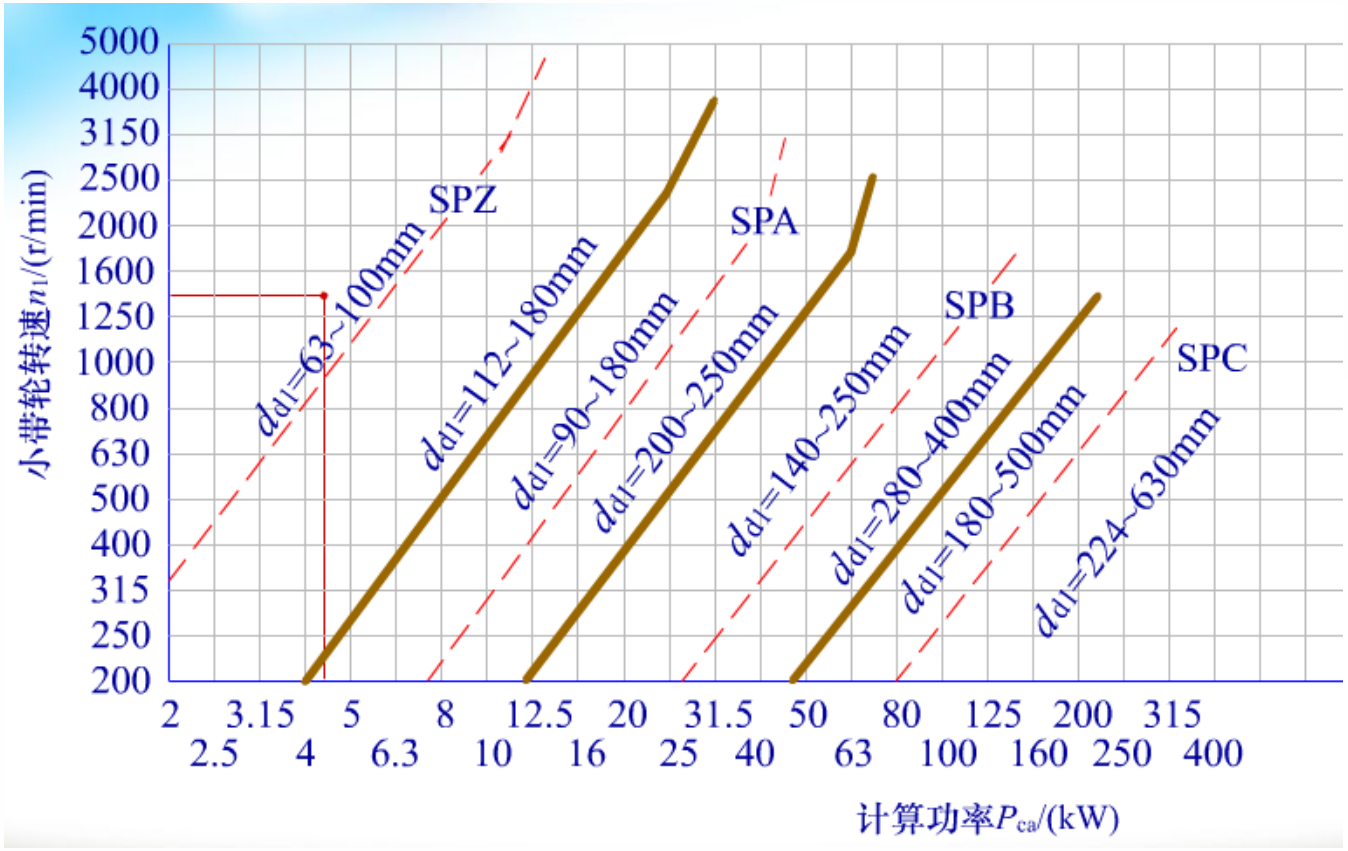
K_A——工作情况系数。

工况		K_A					
		软起动			负载起动		
		每天工作小时数/h					
		<10	10~16	>16	<10	10~16	>16
载荷变动微小	液体搅拌机、通风机和鼓风机(≤7.5kW)、离心式水泵和压缩机、轻型输送机	1.0	1.1	1.2	1.1	1.2	1.3
载荷变动小	带式输送机、通风机、旋转式水泵和压缩机、发电机、金属切削机床、印刷机、旋转筛、锯木机和木工机械	1.1	1.2	1.3	1.2	1.3	1.4
载荷变动较大	制砖机、斗式提升机、往复式水泵和压缩机、起重机、磨粉机、冲剪机床、橡胶机械、振动筛、纺织机械重载运输机	1.2	1.3	1.4	1.4	1.5	1.6
载荷变动很大	破碎机(旋转式、颚式等)、磨碎机(球磨、棒磨、管磨)	1.3	1.4	1.5	1.5	1.6	1.8

11.5 V带传动设计

根据计算功率P_{ca}及小带轮转速n_1由下图选定带型

带截型的选择



11.5 V带传动设计

带轮基准直径的确定

初选小带轮基准直径D_1;

验算带速v $$v=\frac{\pi D_1 n_1}{60\times 1000}\quad m/s$$

$$5\ m/s < v < 25\sim 30\ m/s$$

计算从动轮基准直径D_2 $D_2=iD_1$

* D_1、D_2均应符合带轮基准直径系列

11.5 V带传动设计

中心距及带长的确定

初定中心距a_0　　$0.7(D_1+D_2)<a_0<2(D_1+D_2)$

初算带长L'_d

$$L'_d \approx 2a_0 + \frac{\pi}{2}(D_2+D_1) + \frac{(D_2-D_1)^2}{4a_0}$$

查标准选取与L'_d相近的基准带长L_d

重算实际中心距a

$$a \approx a_0 + \frac{L_d - L'_d}{2}$$

验算主动轮上的包角α_1

$$\alpha_1 \approx 180^0 - \frac{D_2-D_1}{a} \times 60^0 \geq 120^0$$

11.5 V带传动设计

带的根数的确定

$$z=\frac{P_{ca}}{(P_0+\Delta P_0)K_\alpha K_L}\le 10$$

K_α——包角系数。

考虑包角不同对带传动能力的影响。

K_L——长度系数。

考虑带的长度不同对带传动能力的影响。

P_0——单根V带的基本额定功率。

ΔP_0——单根V带额定功率的增量。

考虑实际传动比大于1时，由于带在从动轮上弯曲应力的减小使其传动能力的提高。

11.5 V带传动设计

带的预紧力及压轴力的确定

计算带的预紧力F_0

$$F_0 = 500\frac{P_{ca}}{zv}\left(\frac{2.5}{K_\alpha} - 1\right) + qv^2$$

计算带传动作用在轴上的力Q

$$Q = 2zF_0\cos\frac{\beta}{2} = 2zF_0\cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\alpha_1}{2}\right) = 2zF_0\sin\frac{\alpha_1}{2}$$

11.7 带传动的张紧装置

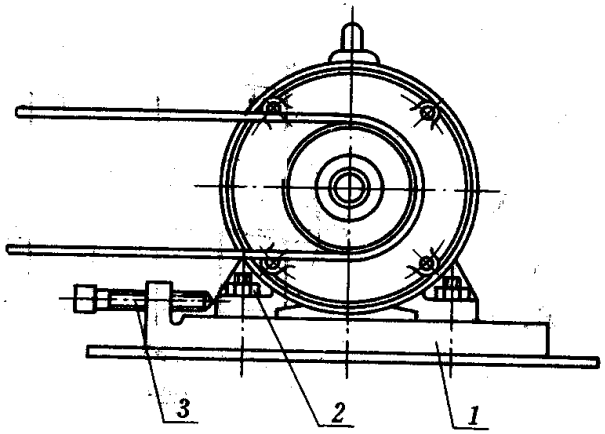
张紧的目的

- 带必须在张紧后，传动才能正常工作；
- 运转一定时间后，带会松弛，必须重新张紧，才能正常工作。

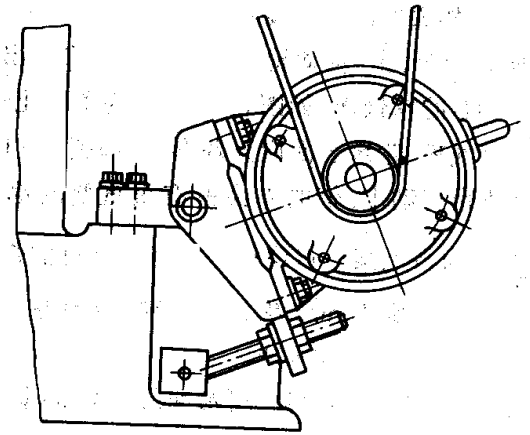
11.7 带传动的张紧装置

常见的张紧装置有定期张紧装置和自动张紧装置。

一、定期张紧装置



滑道式

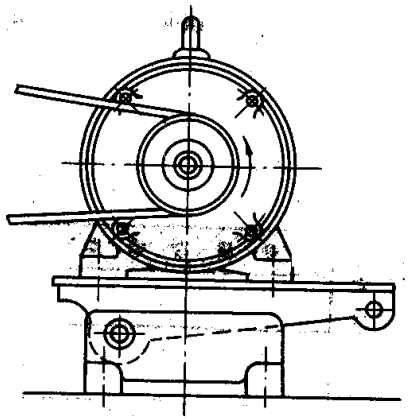


摆架式

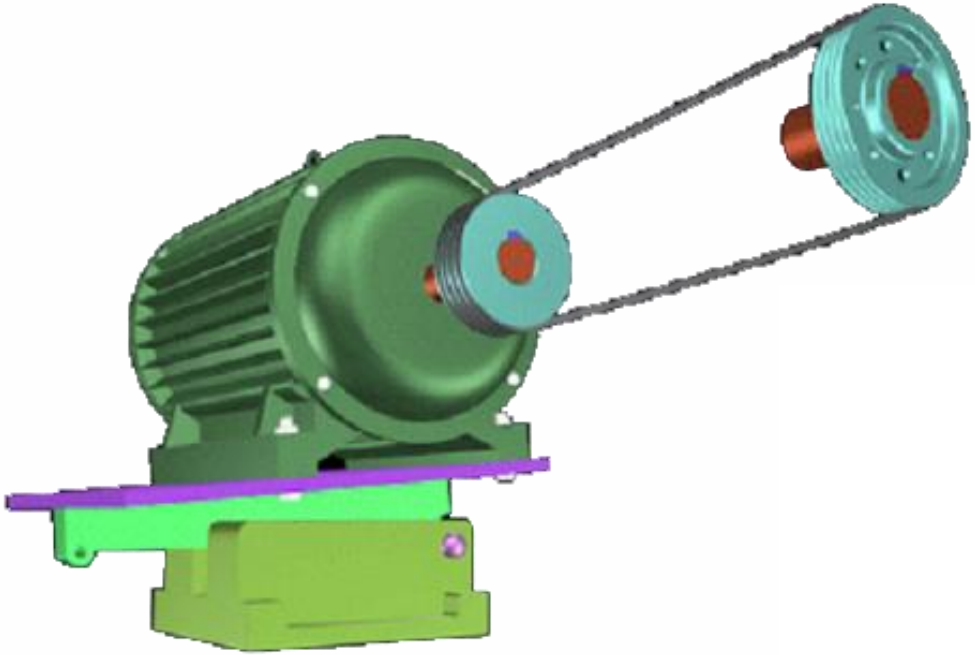
11.7 带传动的张紧装置

常见的张紧装置有定期张紧装置和自动张紧装置。

二、自动张紧装置



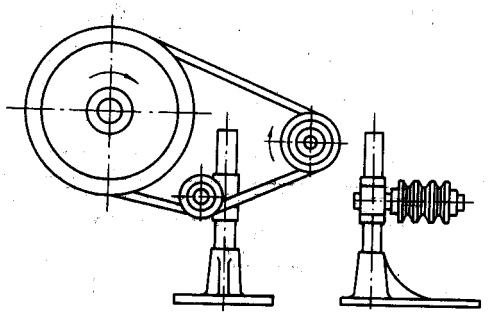
带的自动张紧装置



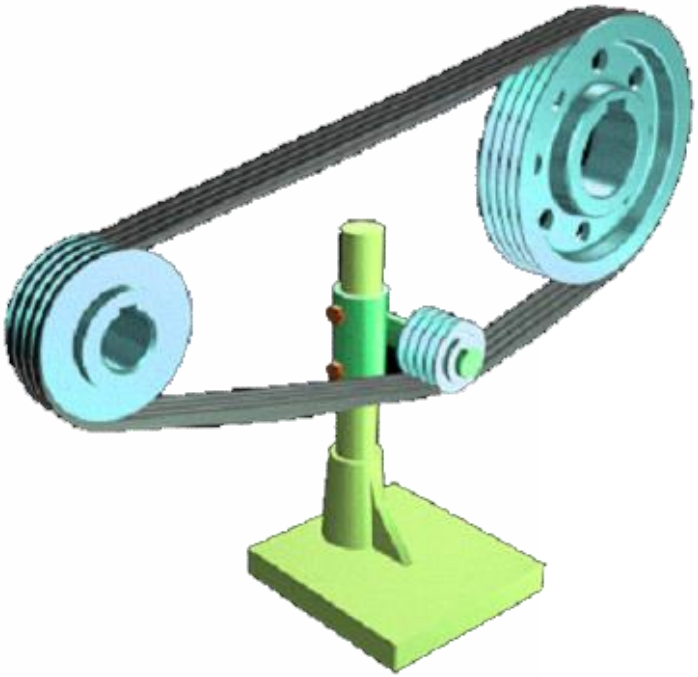
11.7 带传动的张紧装置

常见的张紧装置有定期张紧装置和自动张紧装置。

三、加张紧轮



张紧轮装置



小结

- 带传动的工作原理、受力分析和应力分析
- 柔韧体摩擦的欧拉公式与带传动最大有效拉力的计算
- 带传动的弹性滑动和打滑
- V带传动的失效形式、设计准则及参数选择
- 普通V带传动的设计计算
- 不同类型、不同尺寸带轮的结构设计